APMO 2003 P4

设整数 $n \geqslant 2$。正实数 a, b, c 可以作为一个三角形的三边长，满足 $a+b+c=1$。求证：

$$\sqrt[n]{a^n+b^n}+\sqrt[n]{b^n+c^n}+\sqrt[n]{c^n+a^n}<1+\frac{\sqrt[n]{2}}{2}$$

解

不妨设 $0 \leqslant c \leqslant b \leqslant a<\frac{1}{2}$，那么

$$\sqrt[n]{a^n+b^n}<\sqrt[n]{\left(\frac{1}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^n}=\frac{\sqrt[n]{2}}{2}$$

$$\sqrt[n]{b^n+c^n}<\sqrt[n]{b^n+b^{n-1}c}<\sqrt[n]{\left(b+\frac{c}{n}\right)^n}=b+\frac{c}{n}$$

$$\sqrt[n]{a^n+c^n}<\sqrt[n]{a^n+a^{n-1}c}<\sqrt[n]{\left(a+\frac{c}{n}\right)^n}=a+\frac{c}{n}$$

所以

$$\sqrt[n]{a^n+b^n}+\sqrt[n]{b^n+c^n}+\sqrt[n]{c^n+a^n}<a+b+\frac{2}{n}c+\frac{\sqrt[n]{2}}{2}<1+\frac{\sqrt[n]{2}}{2}$$

命题得证。

Saint Petersburg MO 2016 Grade 8 P7

在 $\triangle ABC$ 内部取一点 T，使得它对三条边都张成 120° 的角。证明：

$$2AB+2BC+2CA \geqslant 4AT+3BT+2CT$$

解

记 $BC=a, CA=b, AB=c, AT=x, BT=y, CT=z$，则由余弦定理可知条件完全等价于

$$\begin{cases} y^2+yz+z^2=a^2 \\ z^2+zx+x^2=b^2 \\ x^2+xy+y^2=c^2 \end{cases}$$

于是我们有

$$a=\sqrt{y^2+yz+z^2} \geqslant \sqrt{y^2+yz+\frac{z^2}{4}}=y+\frac{z}{2}$$

$$b=\sqrt{z^2+zx+x^2} \geqslant \sqrt{\frac{z^2}{4}+zx+x^2}=x+\frac{z}{2}$$

$$c=\sqrt{x^2+xy+y^2} \geqslant \sqrt{x^2+xy+\frac{y^2}{4}}=x+\frac{y}{2}$$

因此

$$2a+2b+2c \geqslant (2y+z)+(2x+z)+(2x+y)=4x+3y+2z$$

IMOSL 2006 A5

正实数 a,b,c 为某三角形的三边长，求证：

$$\frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}}+\frac{\sqrt{c+a-b}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}}+\frac{\sqrt{a+b-c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}}\leqslant 3$$

证明

由于 a,b,c 可以围成三角形，故存在正实数 x,y,z 使得

$$\begin{aligned}\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}&=x\\ \sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}&=y\\ \sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}&=z\end{aligned}$$

那么

$$a=\left(\frac{y+z}{2}\right)^2,\qquad b=\left(\frac{z+x}{2}\right)^2,\qquad c=\left(\frac{x+y}{2}\right)^2$$

原不等式等价于

$$\begin{aligned}&\sum_{\text{cyc}}\frac{\sqrt{x^2+xy+xz-yz}}{x}\leqslant 3\sqrt{2}\\ \iff&\sum_{\text{cyc}}\sqrt{1-\frac{(x-y)(x-z)}{2x^2}}\leqslant 3\end{aligned}$$

注意到，对于 $0\leqslant t\leqslant 1$，有不等式

$$\sqrt{1-t}\leqslant\sqrt{1-t+\frac{t^2}{4}}=1-\frac{t}{2}$$

可知

$$\sum_{\text{cyc}}\sqrt{1-\frac{(x-y)(x-z)}{2x^2}}\leqslant\sum_{\text{cyc}}\left[1-\frac{(x-y)(x-z)}{4x^2}\right]=3-\frac{1}{4}\cdot\sum_{\text{cyc}}x^{-2}(x-y)(x-z)$$

再使用 Schur 不等式可知命题成立。

Turkey TST 2014 P6

设非负实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=1$，求证：

$$\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\geqslant 5abc+2$$

解

首先我们来证明：

$$\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\geqslant\sqrt{7(a+b+c)-3}\tag{1}$$

事实上，记 $p=a+b+c$，那么

$$(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a})^2=2p+2[\sqrt{a^2+q}+\sqrt{b^2+q}+\sqrt{c^2+q}]$$

其中 $q=ab+bc+ca=(p^2-1)/2$

对于待定的系数 λ，我们尝试来证明

$$\sqrt{a^2+\frac{p^2-1}{2}}\geqslant a+\lambda(p-1)\Longleftrightarrow\ [1-2\lambda^2]p+1+2\lambda^2\geqslant 4\lambda a \tag{2}$$

易知 $0\leqslant a,b,c\leqslant 1\leqslant p\leqslant\sqrt{3}$，因此

$$[1-2\lambda^2]p+1+2\lambda^2\geqslant 2$$

所以取 $\lambda=1/2$，是满足不等式 (2) 的最优参数。因此

$$(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a})^2\geqslant 2p+2[a+b+c]+3(p-1)=7p-3$$

不等式 (1) 得证，下面只需证明

$$7(a+b+c)-3\geqslant[5abc+2]^2 \tag{3}$$

而其中 $abc\leqslant[(p^2-1)/6]^{3/2}$，从而为证 (3) 式，只需证明

$$7p-3\geqslant\left[5\left(\frac{p^2-1}{6}\right)^{3/2}+2\right]^2$$

事实上，上式等价于

$$(p-1)\left[\frac{25(p^2-1)^2(p+1)}{216}+\frac{5\sqrt{6}\sqrt{p^2-1}(p+1)}{9}-7\right]\leqslant 0$$

因为 $1\leqslant p\leqslant\sqrt{3}$，且关于 x 的函数

$$f(x)=\frac{25(p^2-1)^2(p+1)}{216}+\frac{5\sqrt{6}\sqrt{p^2-1}(p+1)}{9}$$

严格递增，所以 $f(x)\leqslant f(\sqrt{3})=\dfrac{205+85\sqrt{3}}{54}<7$，故命题得证。

CMO 2003 P3

给定正整数 n。求最小的实数 λ，使得对于任意满足

$$\tan\theta_1\tan\theta_2\cdots\tan\theta_n=2^{n/2}$$

的锐角 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n$，都有

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_n\leqslant\lambda$$

解

当 $n=1$ 时，容易解得

$$\cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{\tan^2\theta_1+1}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

当 $n=2$ 时，由条件 $\tan\theta_1\tan\theta_2=2$ 容易解得

$$(\cos\theta_1+\cos\theta_2)^2=-3\cos^2\theta_1\cos^2\theta_2+2\cos\theta_1\cos\theta_2+1=-3\left(\cos\theta_1\cos\theta_2-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{4}{3}$$

取 $\theta_1=\theta_2=\arctan 2$ 即可。

当 $n=3$ 时，我们不妨设 $\theta_1\geqslant\theta_2\geqslant\theta_3$。那么

$$\cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{\tan^2\theta_1+1}}=\frac{\tan\theta_2\tan\theta_3}{\sqrt{8+\tan^2\theta_2\tan^2\theta_3}}$$

同时，我们作放缩

$$\cos\theta_2=\sqrt{1-\sin^2\theta_2}<\sqrt{1-\sin^2\theta_2+\frac{\sin^4\theta_2}{4}}=1-\frac{\sin^2\theta_2}{2}$$
$$\cos\theta_3=\sqrt{1-\sin^2\theta_3}<\sqrt{1-\sin^2\theta_3+\frac{\sin^4\theta_3}{4}}=1-\frac{\sin^2\theta_3}{2}$$

所以

$$\begin{aligned}\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3&<2+\frac{\tan\theta_2\tan\theta_3}{\sqrt{8+\tan^2\theta_2\tan^2\theta_3}}-\frac{\sin^2\theta_2}{2}-\frac{\sin^2\theta_3}{2}\\&\leqslant 2+\frac{\sin\theta_2\sin\theta_3}{\sqrt{8\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3+\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3}}-\sin\theta_2\sin\theta_3\\&=2+\sin\theta_2\sin\theta_3\cdot\left[\frac{1}{\sqrt{8\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3+\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3}}-1\right]\end{aligned}$$

而其中

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{8\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3+\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3}}\leqslant 1\\\iff&\cos^2\theta_2+\cos^2\theta_3\leqslant 9\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3\\\iff&\frac{1}{\cos^2\theta_2}+\frac{1}{\cos^2\theta_3}\leqslant 9\end{aligned}\tag{1}$$

如果不等式 (1) 成立，那么就有 $\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3<2$。

如果不等式 (1) 不成立，则推出

$$9<\frac{1}{\cos^2\theta_2}+\frac{1}{\cos^2\theta_3}\leqslant\frac{2}{\cos^2\theta_3}$$

进而

$$2>\sqrt{2}>3\cos\theta_3>\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3$$

当 $n>3$ 时，同样地不妨设 $\theta_1\geqslant\theta_2\geqslant\theta_3\geqslant\cdots\geqslant\theta_n$，只需作放缩

$$\tan\theta_1\tan\theta_2\cdots\tan\theta_n=2^{n/2}\implies\tan\theta_1\tan\theta_2\tan\theta_3\geqslant 2\sqrt{2}$$
$$\cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{\tan^2\theta_1+1}}\leqslant\frac{\tan\theta_2\tan\theta_3}{\sqrt{8+\tan^2\theta_2\tan^2\theta_3}}$$

其余步骤均与 $n=3$ 时相同，亦可得到

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3<2$$

之后，对于 $\cos\theta_k$, $4\leqslant k\leqslant n$，统一放缩成 $\cos\theta_k<1$，可以得到

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_n<n-1$$

下面，对于 $n\geqslant 3$ 的情形，我们给出构造：取

$$\theta_2=\theta_3=\cdots=\theta_n=\theta\to 0,\qquad \theta_1=\arctan\frac{2^{n/2}}{(\tan\theta)^{n-1}}\to\frac{\pi}{2}$$

容易验证这组构造满足要求。

综上所述，当 $n\geqslant 3$ 时 $\lambda=n-1$，而当 $n=1$ 时 $\lambda=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，当 $n=2$ 时 $\lambda=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。

CTST 2008 P24

求最大的正实数 M，使得对任意正整数 n，存在正实数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 及 $b_1,b_2,\cdots,b_n$，满足：

(1) $b_1+b_2+\cdots+b_n=1$，且对 $2\leqslant k\leqslant n-1$，均有 $2b_k\geqslant b_{k-1}+b_{k+1}$；

(2) 对于 $1\leqslant k\leqslant n$，均有 $a_k^2\leqslant 1+a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k$，且 $a_n=M$

解

我们先来让 a_n 尽可能得大。固定所有 b_i，如果存在 a_k 使得

$$a_k^2<1+a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k$$

那么可以将 a_k 适当增大，使得 $a_k^2=1+a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k$，这样并不会破坏 $m>k$ 时的不等式，这是因为不等式

$$a_m^2\leqslant 1+a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_mb_m$$

的左端仅是关于 a_m 的一元函数。

故当 a_n 取得最大值的时候，条件 (2) 的不等号全部取等。

因此，作差之后，我们可以得到递推式

$$a_k=\frac{b_k+\sqrt{b_k^2+4a_{k-1}^2}}{2}\tag{1}$$

其中 $2\leqslant k\leqslant n$。

注意到

$$a_k=\frac{b_k+\sqrt{b_k^2+4a_{k-1}^2}}{2}>\frac{b_k+2a_{k-1}}{2}=a_{k-1}+\frac{b_k}{2}$$

所以

$$a_n>1+\frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{2}=\frac{3}{2}$$

故 $M=3/2$ 是满足条件的，只需适当回调所有的 a_k 就可以得到构造。

接下来说明这个常数是最优的。

我们尝试另一种根号放缩的方向

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{b_k+\sqrt{b_k^2+4a_{k-1}^2}}{2} < \frac{b_k+\sqrt{b_k^4/(16a_{k-1}^2)+b_k^2+4a_{k-1}^2}}{2} \\ &= \frac{b_k+b_k^2/(4a_{k-1})+2a_{k-1}}{2} = a_{k-1}+\frac{b_k}{2}+\frac{b_k^2}{8a_{k-1}} \\ &< a_{k-1}+\frac{b_k}{2}+\frac{b_k^2}{8} \end{aligned}$$

由递推式 (1) 可知数列 $\{a_k\}$ 是单调递增的，所以 $a_k > 1$。

因此

$$a_n < 1+\frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{2}+\frac{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2}{8} = \frac{3}{2}+\frac{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2}{8}$$

引理(Khinchin **不等式**)： 如果 $\{b_n\}$ 为正项的凹数列，则有

$$\frac{n-1}{2}\cdot\sum_{k=1}^{n}b_k^2 < \left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right)^2$$

引理之证：

因为 $\{b_n\}$ 是凹数列，我们熟知

$$\begin{aligned} b_1+b_2+\cdots+b_k &\geqslant \frac{k}{2}(b_1+b_k) \\ b_k+b_{k+1}+\cdots+b_n &\geqslant \frac{n-k+1}{2}(b_k+b_n) \end{aligned}$$

因此

$$b_1+b_2+\cdots+b_n \geqslant \frac{k}{2}b_1+\frac{n-k+1}{2}b_n+\frac{n-1}{2}b_k > \frac{n-1}{2}b_k$$

进而

$$\left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right)^2 = \sum_{k=1}^{n}b_k\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right) > \sum_{k=1}^{n}b_k\cdot\frac{n-1}{2}b_k = \frac{n-1}{2}\cdot\sum_{k=1}^{n}b_k^2$$

引理得证。

回到原题，我们有

$$\sum_{k=1}^{n}b_k^2 < \frac{2}{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right)^2 = \frac{2}{n-1} \to 0$$

令 n 充分大，可知 a_n 的上确界就是 $3/2$。

综上所述，满足要求的最大实数是 $M=\dfrac{3}{2}$。